

Simul8: Guía de Fundamentos y Configuración de Modelos

Hilario Cavalli¹, Lucia Dominguez¹, Milagros Farina¹, María Romero¹, and
Julieta Valle¹

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Industrial POBOX 55002
milifarina05@gmail.com
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

Abstract. Este documento se estructura en dos ejes principales. En primera instancia, desarrolla una guía técnica sobre los fundamentos y la configuración de modelos en el software SIMUL8, detallando la parametrización de elementos físicos, lógicas de ruteo y módulos financieros. Posteriormente, aplica este marco teórico a la simulación y optimización de un ingenio azucarero. Ante un diagnóstico inicial de saturación por cuellos de botella, se rediseñó la planta implementando estaciones en paralelo, células de trabajo autónomas y un pulmón logístico intermedio para el despacho consolidado de pallets. La corrida final de 7 días en régimen permanente comprobó la total erradicación de tiempos muertos, alcanzando un flujo óptimo

Keywords: UNCuyo · TyHM · Simul8.

1 Introducción

El modelado y la simulación de procesos son herramientas fundamentales en la ingeniería industrial moderna, ya que permiten analizar sistemas complejos, identificar restricciones y predecir el comportamiento de una planta sin la necesidad de interrumpir la operación real. En el marco de este módulo, el presente informe busca poner en práctica estos conceptos mediante la utilización del software SIMUL8.

El documento ha sido estructurado persiguiendo dos objetivos claros. El primero consiste en desarrollar una guía metodológica de referencia sobre el funcionamiento de SIMUL8, abarcando desde la configuración de sus entidades básicas y lógicas de ruteo, hasta la parametrización de su módulo económico.

El segundo objetivo es aplicar esta base teórica a un entorno de alta complejidad: la simulación de un ingenio azucarero. La elección de esta industria responde al gran desafío operativo que representa, dado que exige acoplar etapas de procesamiento continuo (recepción, molienda y refinación térmica de la caña) con la gestión estocástica de eventos discretos en su fase final (paletizado y logística de transporte).

A lo largo de las siguientes secciones, documentaremos la construcción progresiva de este modelo. Partiendo desde una estructura lineal básica, buscaremos

diagnosticar los cuellos de botella intrínsecos del proceso y aplicar herramientas de rediseño para alcanzar un flujo de producción balanceado y viable.

2 Elementos Clave del Layout

Cualquier simulación en Simul8 se construye conectando cinco objetos principales. Cada uno representa una parte del flujo real de una planta:

- **Start Point (Punto de Entrada):** Define el proceso de llegada de las entidades al sistema. Modela la tasa de arribo y el tamaño del lote inicial.
- **Queue / Storage Bin (Cola de Almacenamiento):** Espacio donde los elementos esperan antes de ser procesados (tanques, silos o pulmones de inventario). No transforman el producto, solo lo retienen.
- **Work Center / Work Station (Centro de Trabajo):** El lugar donde se agrega valor o se transforma el elemento (máquinas, operarios, puestos de inspección). Consume tiempo, recursos y capacidad operativa.
- **Exit Point (Punto de Salida):** El final del proceso. Registra las unidades terminadas y listas para despacho, sacándolas de la simulación.
- **Resources (Recursos):** Representan los elementos necesarios para que un *Work Center* pueda procesar una entidad (pueden ser operarios, montacargas, herramientas específicas o inspectores de calidad). A diferencia de las estaciones de trabajo, los recursos se comparten entre diferentes bloques y se desplazan según la demanda.
- **Routing Arrows (Flechas de Ruteo):** Conectores que definen la dirección del flujo físico entre los objetos. Al hacer clic en este botón, el cursor permite enlazar físicamente un objeto con el siguiente (por ejemplo, de un *Queue* a un *Work Center*).
- **Routing Arrows (Las dos flechas azules cruzadas):** Es un interruptor visual de control del layout. Permite ocultar o mostrar las líneas y flechas de ruteo en el espacio de trabajo.

El flujo básico de una cadena es: Entrada → Cola → Centro de Trabajo → Salida

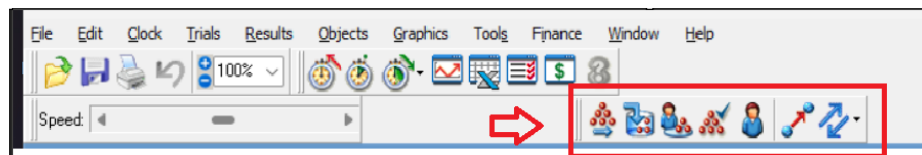


Fig. 1. Iconos de Cada Elemento

3 Configuración del Tiempo

El reloj controla la duración de la simulación y cómo se contabilizan las jornadas laborales.

- **Dónde encontrarlo:** Pestaña Home → botón Clock.
- **Time Units (Unidades de Medida):** Define la unidad de medida del modelo (minutos, horas, segundos o días). Para industrias de manufactura y procesos, lo estándar es usar Minutos.
- **Time in each day (Extensión de la Jornada):** Define cuántas horas productivas tiene un día (por ejemplo, 08:00 para un turno único administrativo, o 24:00 para industrias de proceso continuo como las destilerías o ingenios).
- **Warm Up Period (Período de puesta en marcha):** Indica el tiempo que corre antes de que el software empiece a recolectar estadísticas. Sirve para que la planta se "llene" de material y se analice el sistema en régimen permanente, ignorando el estado vacío inicial. Sin esto, las colas iniciales vacías sesgan los promedios hacia abajo.
- **Results Collection Period (Ventana de Registro):** El tiempo total que durará la recolección de datos para los informes finales.
- **Start time each day (Hora de Inicio Diario):** Configura el horario exacto del "fichaje" de entrada o arranque de la planta (en formato HH:MM). Por ejemplo, al fijarlo en 09:00, Simul8 asume que la jornada productiva y el cálculo de costos fijos diarios comienzan a las 9 de la mañana.
- **Days (Días Operativos):** Define la longitud de la semana laboral (por defecto viene en 5 días). Controla cuándo el simulador debe saltarse los días de fin de semana (sábado y domingo).

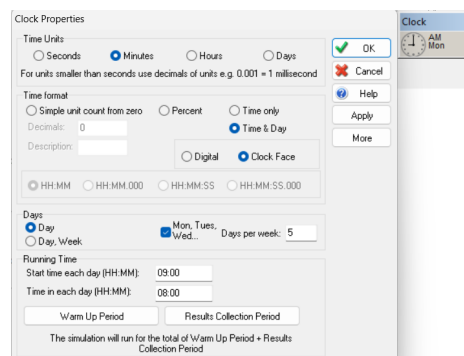


Fig. 2. Menú de Configuración del Tiempo

4 Propiedades de las Estaciones de Trabajo

4.1 Tiempos de Ciclo y Distribuciones

Define el comportamiento temporal de la máquina para procesar una entidad. Simul8 permite modelar tanto la certeza matemática como la variabilidad del mundo real mediante distintas funciones:

- **Fixed (Constante):** La operación dura siempre exactamente lo mismo. Ideal para procesos totalmente automatizados o mecánicos (ej. el tiempo de prensado de una matriz).
- **Normal:** Requiere definir una media y una desviación estándar. Se usa para modelar tareas manuales o ensambles donde los tiempos oscilan de forma natural alrededor de un promedio central.
- **Exponencial:** Se define a través de su media. Es la distribución estándar para modelar tiempos entre fallas de equipos o la llegada aleatoria de eventos a una estación.
- **Triangular:** Requiere tres parámetros: el tiempo mínimo, el más probable (moda) y el máximo. Es sumamente útil en etapas iniciales de ingeniería cuando no hay datos históricos precisos pero los operarios conocen los límites prácticos de la tarea.

4.2 Resources (Asignación de Personal y Equipos)

Pestaña que permite condicionar el arranque de la máquina a la presencia de uno o más recursos compartidos. En esta ventana se configura qué operario o herramienta requiere el *Work Center* para trabajar, cuántas unidades de ese recurso necesita en simultáneo y si debe liberarlo inmediatamente al terminar o retenerlo para la etapa siguiente.

4.3 Efficiency (Eficiencia y Paradas por Falla)

Parámetro fundamental para modelar la confiabilidad industrial. Permite introducir el concepto de (*Time Between Breakdowns*: Tiempo entre fallas) y (*Time To Repair*: Tiempo de reparación). Al activarlo, la máquina sufrirá averías de forma estocástica durante la corrida, pasando a estado bloqueado o fuera de servicio, lo que permite evaluar el impacto real del mantenimiento en el *Throughput* global.

4.4 Routing In (Lógica de Alimentación)

Define el criterio que utiliza el centro de trabajo para seleccionar su próxima entidad cuando se encuentra conectado a múltiples colas o procesos previos.

- **Priority (Prioridad):** Es la disciplina por defecto del software. El centro de trabajo examina las colas o bloques conectados en un orden de lista estricto. Intentará jalar siempre material de la primera cola de la lista; solo si esa cola está completamente vacía, pasará a revisar la segunda, y así sucesivamente.

- **Passive (Pasivo):** Cambia la lógica de control del flujo. En este modo, el centro de trabajo no "jala" material activamente, sino que se queda esperando en un estado pasivo. Son los bloques previos los que deben "empujar" (*push*) la entidad hacia la estación cuando terminen su tarea, lo que resulta ideal para modelar ciertas lógicas de sistemas traccionados o controlados por eventos externos.
- **Collect (Casilla y multiplicadores de ensamble):** Al activar esta opción, el software habilita un campo numérico al lado de cada bloque de origen listado. Esto permite definir la relación de ensamble exacta para el proceso, especificando cuántas unidades de cada componente estructural se requieren en simultáneo para iniciar un único ciclo de trabajo.

4.5 Routing Out (Lógica de Despacho)

Esta ventana define el algoritmo de decisión que utiliza la estación de trabajo para despachar una entidad una vez que ha concluido su tiempo de proceso. Su función principal en ingeniería es gestionar las bifurcaciones del layout y resolver la distribución del material cuando una máquina alimenta a múltiples destinos en paralelo.

Permite modelar el comportamiento real de una planta ante divisiones de flujo, tales como el balanceo de líneas (enviando piezas de forma equitativa a puestos idénticos), la segregación de productos por atributos (ruteo según el tipo de pieza), el control de calidad (desviando un porcentaje a reproceso) o la evasión de cuellos de botella mediante la opción *Ignore Blocked Routes* para evitar que la máquina se detenga si su destino principal se satura.

5 El Módulo Económico

Permite transformar variables físicas (piezas, minutos, inventario) en indicadores económicos para la toma de decisiones gerenciales.

5.1 En los Start Points

- **Capital Cost (Costo de Capital):** Costo fijo asociado a la inversión inicial.
- **Cost per Unit (Costo Directo por Entidad):** Es el costo que se le imputa a cada unidad de materia prima que ingresa al sistema. Cada vez que una entidad cruza este bloque, el simulador descuenta este valor del presupuesto operativo.

5.2 En los Queues

- **Capital Cost (Costo de Capital):** Es un costo fijo asignado de forma directa a la estructura física del almacenamiento (por ejemplo, la amortización por la construcción de un silo o la compra de racks).

- **Cost per item per unit time (Costo Unitario Temporal):** Es el indicador clave de penalización por ineficiencia física. Representa el costo variable de mantener una única entidad retenida dentro de la cola por cada unidad de tiempo (minuto, hora, etc.).

5.3 En los Work Stations

- **Capital Cost (Costo de Capital):** Representa el costo fijo asignado a la máquina o puesto de trabajo asociado a su amortización, alquiler o mantenimiento general.
- **Usage Cost (Costo de Uso):** Es un costo variable que se activa únicamente cuando el centro de trabajo está procesando una entidad (estado *Working*). Se imputa de manera directa por cada unidad que completa su tiempo de ciclo en este bloque.
- **Cost per unit time (Costo por Unidad de Tiempo):** Es un costo operativo que corre exclusivamente mientras transcurre el tiempo de la simulación. A diferencia del *Capital Cost*, este parámetro suele usarse para modelar gastos que dependen directamente del tiempo de marcha de la planta, como el consumo de energía eléctrica por hora o los salarios del personal asignado por turno.

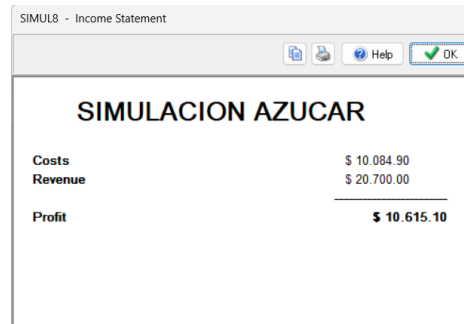
5.4 En los Exit Points

- **Capital Cost (Costo de Capital):** Representa un costo fijo asignado a la infraestructura de salida o la zona de despacho (por ejemplo, la inversión en el playón de carga, plataformas de expedición o sistemas automáticos de paletizado).
- **Cost per Item (Ingreso por Entidad):** Representa el precio de venta o facturación bruta que percibe el sistema de manera directa cada vez que un producto terminado cruza el punto de salida y abandona la planta.

5.5 En Resources

- **Capital cost/resource unit:** Costo fijo inicial o de adquisición asignado a cada unidad de recurso introducida en el modelo (por ejemplo, el costo de contratación de un operario o la amortización de un autoelevador).
- **Cost per unit per minute:** Costo variable que cobra el sistema por cada minuto de disponibilidad de la unidad de recurso durante la simulación, modelando salarios por minuto o costos operativos de marcha del equipo.

Al finalizar la corrida, podemos visualizar los resultados en la pestaña Finance → Income Statement, el software consolida todos estos datos restando los costos fijos y variables de los ingresos brutos para entregar el Profit (Ganancia Neta) del periodo simulado.



SIMULACION AZUCAR	
Costs	\$ 10,084.90
Revenue	\$ 20,700.00
Profit	\$ 10,615.10

Fig. 3. Ejemplo de un Income Statement

6 Personalización Gráfica

Para que un modelo sea explicable ante una gerencia o un tribunal de examen, debe ser intuitivo.

- **Cambio de Iconos:** Clic derecho sobre cualquier objeto → Graphics → Change Image. Permite importar archivos .bmp o usar la librería nativa de Simul8 para cambiar los bloques abstractos por camiones, silos, chimeneas térmicas o naves industriales.

Además, el software cuenta con un motor de renderizado lógico que vincula el color o la forma del icono al estado real del recurso en el tiempo de ejecución:

- **Working (Activo):** El componente se visualiza con su color estándar (o luz verde) indicando que está agregando valor a una entidad.
- **Idle (Inactivo):** Indica que la estación está disponible pero no trabaja por falta de material, acusando un problema en las etapas previas del flujo.
- **Blocked (Bloqueado):** El centro terminó su tarea pero no puede descargar la pieza porque la cola siguiente llegó a su capacidad máxima. Visualizado generalmente en color amarillo o rojo, es el principal indicador de un cuello de botella más atrás en la línea.

7 Nuestra Simulación: Industria Azucarera

Para el desarrollo de esta simulación elegimos la industria azucarera. Nos pareció un desafío interesante porque combina un proceso de fabricación continuo (transformación de la caña en jugo y luego en azúcar) con una parte de logística discreta al final (el paletizado y la carga de camiones). El objetivo de este trabajo fue modelar la planta desde cero, identificar los problemas de flujo y aplicar herramientas de simulación para optimizar su funcionamiento.

En una primera instancia, iniciamos con un solo Entry Point para la llegada de la caña de azúcar y armamos una cadena de producción totalmente lineal (una máquina detrás de la otra).

En este esquema inicial, cada etapa del proceso dependía de manera directa de la anterior, conformando la siguiente cadena física: Llegada de la caña → Pesaje y Lavado → Molienda → Clarificación y Evaporación → Cristalización → Centrifugado y Secado → Salida del Producto. Además se colocaron estratégicamente Storage Areas entre cada Work Station.

Al correr esta primera simulación, nos encontramos rápidamente con muchos cuellos de botella. Las etapas de clarificación y cristalización tardaban más que el resto, lo que provocaba que la materia prima se acumulara infinitamente en las colas de espera previas, mientras que las máquinas del final de la línea se quedaban sin material para trabajar. El sistema era inestable.



Fig. 4. Primera Instancia

Para solucionar este estancamiento, decidimos añadir Work Centers en paralelo en las etapas más lentas.

La comparativa entre ambas corridas demuestra que el balanceo de línea eliminó el estancamiento de materia prima. Mientras que en el inicio el azúcar se acumulaba en los cuellos de botella, el nuevo diseño logró un flujo continuo de las unidades ingresadas. En conclusión, la implementación de estaciones en paralelo en clarificación y cristalización permitió que la planta traccione la caña al mismo ritmo que la recibe.



Fig. 5. Segunda Instancia

Luego de mejorar el tiempo más abajo en la línea también tuvimos que hacerlo en las etapas anteriores porque nos encontramos que no podían seguirle el ritmo a las otras luego de los cambios realizados. Una vez que el flujo principal estaba balanceado, nos enfocamos en darle más realismo al modelo. Primero, agregamos iconos representativos a todas las máquinas e insumos para que el layout sea mucho más fácil de entender a simple vista.

Para modelar de forma más real la cadena de suministro, se añadió un segundo Entry Point en el sector derecho del layout, destinado exclusivamente al ingreso de camiones de transporte vacíos encargados de retirar el producto terminado.

Para conectar la producción con los camiones sin que el sistema se trabe, tuvimos que colocar un Storage intermedio (un depósito de pallets). Además, en el centro de trabajo final, denominado Entrega de pallets, se implementó la lógica de ruteo Routing In - Collect, programando al bloque para jalar de manera simultánea una unidad de transporte (camión) y un lote consolidado de exactamente 20 pallets de azúcar. Las llegadas de los camiones se sincronizaron a un intervalo de 120 minutos constantes para asegurar el equilibrio del playón de maniobras.

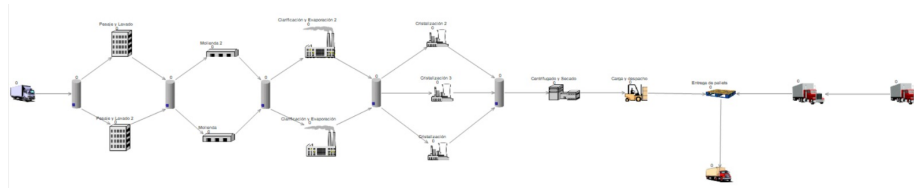


Fig. 6. Tercera Instancia

Para el manejo de los operarios, tuvimos en cuenta la premisa de evitar que los problemas de un sector afecten a toda la fábrica. Si poníamos a todos los trabajadores en un mismo grupo general y uno se enfermaba, el ausentismo podía desbalancear cualquier parte de la planta de forma aleatoria.

Para evitar esto, decidimos separar los recursos humanos y crear un equipo de operarios exclusivo para cada etapa del proceso. De esta manera, conformamos células de trabajo autónomas; si falta un operario en molienda, el impacto se aísla solo en esa etapa, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

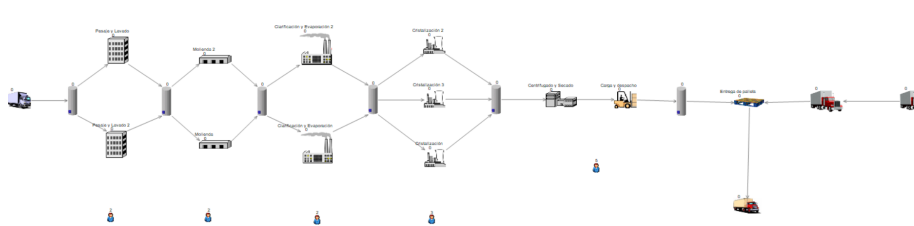


Fig. 7. Cuarta Instancia

Por último, configuramos la parte de finanzas en cada elemento del proceso para evaluar la viabilidad de la planta. En lugar de poner números al azar, intentamos reflejar en qué se gasta realmente en un ingenio azucarero:

- **Entrada de Caña:** costo aproximado por tonelada de caña de azúcar puesta en ingenio, incluyendo el valor del cultivo y el flete corto rural.
- **Costo de Almacenamiento:** en los silos y pulmones intermedios consideramos la amortización diaria de la estructura del silo/tanque y una penalización por cada minuto que la materia prima queda estancada en el proceso intermedio sin transformarse. En el depósito de pallets terminados consideramos el costo diario de la nave de almacenamiento y racks. En la cola de camiones previa a la carga de pallets se asignó una penalización financiera por minuto de espera, emulando las multas o sobrecostos que cobran los transportistas cuando se los demora en el playón.
- **Pesaje y Lavado:** elevado consumo de agua industrial, potencia de bombas hidráulicas y aditivos químicos de lavado.
- **Molienda:** alto consumo eléctrico debido a los motores de gran porte requeridos para la fuerza motriz de compresión y desgarrado, sumado al afilado periódico de las cuchillas por desgaste fibroso.
- **Clarificación y Evaporación:** consumo de insumos químicos específicos para la precipitación de impurezas, combinados con energía térmica para evaporación.
- **Cristalización:** amortización de los equipos complejos de termo-vacío y consumo intensivo de vapor de alta presión para forzar la sobresaturación y nucleación de sacarosa.
- **Centrifugado y Secado:** gasto energético de los motores de alta velocidad de rotación.
- **Carga y Despacho:** insumos físicos directos agregados al producto: costo del pallet de madera, film stretch para embalaje y etiquetas de trazabilidad.
- **Entrega de Pallets:** costos fijos de operación del playón de despacho: mantenimiento preventivo de autoelevadores, calibración y certificación fiscal de balanzas de camiones.
- **Resources (Personal):** salarios directos sectoriales bajo convenio aplicados al tiempo de simulación, adicionando costos patronales fijos (ART, uniformes, elementos de protección personal).
- **Exit Point de los Camiones:** se registra el ingreso económico de la planta. Como el muelle consolida lotes de 20 pallets, el sistema percibe el Revenue únicamente cuando un camión completo cruza la salida.

La simulación se ejecutó contemplando una longitud temporal de 7 días de operación continua (10.080 minutos).

Gracias al rediseño del flujo, el balance económico cerró de forma óptima. Al acelerar las máquinas centrales y sincronizar la llegada de los camiones cada 120 minutos, logramos que la cola de espera de transportes llegue a cero, eliminando por completo los costos por tiempos muertos. Esto permitió que el modelo nos arroje un sistema completamente estable y rentable, logrando despachar todos los camiones y alcanzando una ganancia neta consolidada (Net Profit) superior a los 92 millones de pesos.

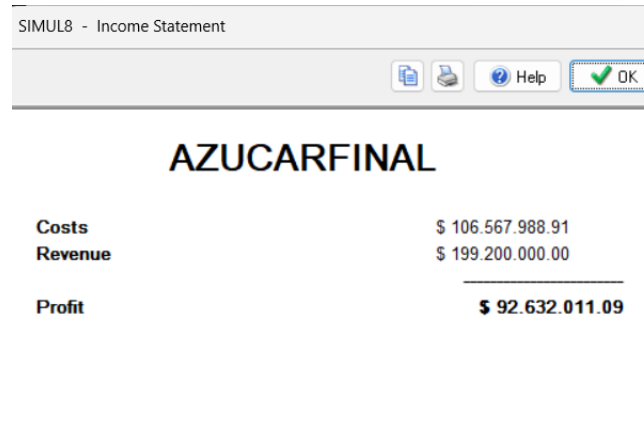


Fig. 8. Income Statement de la Última Instancia

8 Conclusión

A lo largo de este proyecto integrador, logramos cumplir de manera satisfactoria con los dos grandes objetivos planteados al inicio del trabajo. Por un lado, el desarrollo de la guía de fundamentos nos permitió consolidar una base teórica sólida sobre el funcionamiento de SIMUL8, entendiendo cómo traducir elementos físicos, lógicas de ruteo y variables económicas.

Por otro lado, la aplicación práctica en el modelo del ingenio azucarero demostró el enorme valor que tiene la simulación estocástica para la toma de decisiones. El diagnóstico inicial dejó en evidencia que una estructura lineal simple es inviable para este tipo de industrias, generando colas críticas debido a las restricciones de tiempo en clarificación y cristalización. La implementación de estaciones en paralelo y la incorporación de un Storage pulmón resultaron ser las soluciones clave para balancear la línea, permitiendo desacoplar con éxito el ritmo de la planta continua del ruteo discreto de la logística externa.

Asimismo, la estrategia de organizar los recursos humanos bajo células autónomas e independientes validó una política de dotación óptima y resiliente, capaz de aislar y mitigar los riesgos operativos por ausentismo sin sobrecargar la estructura de costos de mano de obra.

Este proyecto nos deja una comprensión profunda de cómo el balanceo de capacidades, la sincronización logística y el análisis de costos integrados son herramientas fundamentales para nuestra futura profesión como ingenieros industriales.